

النشاط 1 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

كبر وصفة الألوان

ما الذي نتدرب عليه؟

كبر جزأي النسبة بالعامل نفسه.

ما تحتاج إليه

ورق / قلمان ملونان أو رموز مسّمة

استخدم الحرفين ز و ص بدل الألوان.

قبل أن تبدأ

اكتب وصفة خيالية: مكيالان أزرقان و ٣ مكابيل صفراء تصنع دفعة واحدة.

يستخدم النشاط مكابيل مرسومة فقط؛ لا حاجة إلى خلط ألوان أو تنويع شيء.

جربوا معاً

1. ارسم المكابيل الخمسة في الدفعة الواحدة.

2. احسب عدد الدفعات الكاملة التي تكون ٢٠ مكيالاً.

3. احسب كمية الأزرق والأصفر في هذا المجموع.

4. تحقّق من أن مجموع الجزأين ٢٠ وأن النسبة الأصلية محفوظة.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل تحافظ إضافة العدد نفسه إلى الجزأين على الوصفة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

الاحتمال والنتائج

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز الاحتمال النظري عن التكرار المشاهد.

ما تحتاج إليه

ست بطاقات ورقية متساوية / كيس معتم أو وعاء مغطى بقماش / قلم رصاص

يخلط بالغ البطاقات مقلوبة ويتيح اختياراً دون رؤيتها.

قبل أن تبدأ

اكتب أ على ثلاث بطاقات، وب على اثنتين، وج على واحدة؛ واطوها بالطريقة نفسها.

استخدم بطاقات ورقية كبيرة وأبعد الأكياس عن الوجوه والأطفال الأصغر سناً.

جربوا معاً

1. توقع احتمال سحب كل حرف.

2. اخلط واسحب بطاقة دون النظر، وسجلها ثم أعدّها.

3. كرر حتى ١٨ سحبة مع الخلط كل مرة.

4. قارن الأعداد بالنسب المتوقعة.

تحدث أو ارسّم أو اعرض فكرتك

هل يجب أن يظهر الحرف أ تسع مرات بالضبط في ثماني عشرة سحبة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

أي عرض للدفاتر؟

ما الذي نتدرب عليه؟

احسب سعر الوحدة وميز الأقل سعراً للقطعة عما يمكن شراؤه اليوم.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

ارسم مجموعات دفاتر ووّزع عليها رموز أسعار خيالية.

قبل أن تبدأ

اكتب عرضين: ٣ دفاتر مقابل ١٢ قطعة؛ و ٥ دفاتر مقابل ١٨ قطعة. الميزانية: ١٥ قطعة.

استخدم قطعاً خيالية؛ لا يتطلب النشاط شراء أو تفاصيل دفع.

جربوا معاً

1. احسب سعر الدفتر الواحد في كل حزمة.

2. حدّد الحزمة ذات السعر الأقل للدفتر.

3. حدّد الحزمة الكاملة التي تناسب الميزانية؛ لا يمكن تقسيم الحزم.

4. اشرح لماذا تختلف الإجابتان.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل يمكن أن يكون السعر الأفضل للوحدة غير متاح ضمن الميزانية؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

المساحة نفسها وسياج مختلف

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز المساحة عن المحيط باستخدام أزواج العوامل.

ما تحتاج إليه

ورق مربعات أو شبكة مرسومة / قلم رصاص

ارسم مستطيلات بأبعاد مكتوبة دون مربعات دقيقة.

قبل أن تبدأ

تخيل حديقة مساحتها ٢٤ وحدة مربعة وأطوال أضلاعها أعداد صحيحة.

استخدم مخططات ورقية فقط؛ لا سياج حقيقي أو حفر أو بناء خارجي.

جربوا معاً

1. اكتب أزواج عوامل ٢٤ لإيجاد المستطيلات الممكنة.

2. ارسم كل مستطيل أو اكتب أبعاده وتحقق من مساحته.

3. احسب محيط كل مستطيل بجمع أضلاعه الأربعة.

4. اختر المستطيل الذي يحتاج إلى أقصر سياج ضمن هذه الخيارات.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

لماذا قد تكون للمساحات المتساوية محيطات مختلفة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة
أي متوسط يصف البيانات؟

ما الذي نتدرب عليه؟

احسب ملخصين للبيانات وشرح أثر قيمة كبيرة غير معتادة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

استخدم أعمدة من مربعات مرسومة لتمثيل القيم.

قبل أن تبدأ

اكتب مدد خمس جلسات قراءة خيالية بالدقائق: ٢، ٣، ٣، ٤، ١٣.

استخدم أعدادا خيالية؛ لا تقارن قدرات الأطفال أو قيمتهم بهذه المقاييس.

جربوا معًا

1. اجمع القيم الخمس واقسم على خمسة لإيجاد المتوسط الحسابي.

2. حدّد القيمة الوسطى في القائمة المرتبة لإيجاد الوسيط.

3. استبدل ١٣ بـ ٣ واحسب الاثنين مجددًا.

4. اشرح أي الملخصين تغير أكثر ولماذا.

تحدّث أو ارسّم أو اعرض فكرتك

هل يجب أن يساوي المتوسط إحدى القيم المقاسة فعلاً؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. كبر وصفة الألوان

تلميح صغير

عشرون مكياً لا تساوي أربع دفعات من خمسة.

الإجابة / ما نلاحظه

استخدم ٨ مكاييل زرقاء و ١٢ صفراء؛ ضربت الكميتان الأصليتان في ٤. يحافظ الضرب بالعامل نفسه على النسبة؛ أما إضافة المقدار نفسه فلا تحافظ عليها عموماً.

لنجله أسهل

كبر الوصفة إلى ١٠ مكاييل.

لنتعمق أكثر

احسب الكميتين لمجموع ٧,٥ مكيال باستخدام أجزاء الدفعة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ابتكر نسبة لنمط خرز على الورق وكبرها إلى مجموعين مختلفين.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. الاحتمال والنتائج

تلميح صغير

تبدأ كل سحبة بالبطاقات الست كلها من جديد.

الإجابة / ما نلاحظه

احتمال أ هو $3/6$ ، وب $2/6$ ، وج $1/6$. أعداد قريبة من 9 و 6 و 3 معقولة، لكن الأعداد الدقيقة غير مضمونة.

تعيد الإرجاع والخلط الاحتمالات نفسها؛ وقد تختلف السلاسل العشوائية القصيرة عن النسب المتوقعة.

لنجعله أسهل

قارن بطاقتي أ ببطاقتي ب عبر ثماني سحبات.

لنتعمق أكثر

اجمع نتائج عدة جولات وقارن التكرارات النسبية.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

صمم مزيج بطاقات مختلفاً وتوقع النتائج التي يزداد احتمالها.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. أي عرض للدفاتر؟

تلميح صغير

اقسم السعر الكلي على عدد الدفاتر، ثم قارن سعر الحزمة الكامل بـ ١٥.

الإجابة / ما نلاحظه

سعر الوحدة هما ٤ و ٦, ٣ قطع. حزمة الخمسة أرخص للدفتري، لكن حزمة الثلاثة فقط تناسب ١٥ قطعة.

يقارن سعر الوحدة القيمة لكميات متساوية؛ ويحدد المبلغ الكلي ما إذا كانت الميزانية تغطي الشراء.

لنجله أسهل

استخدم دفتريين مقابل ٨ وأربعة مقابل ١٢.

لنتعمق أكثر

احسب أقل تكلفة للحصول على ثمانية دفاتر على الأقل باستخدام هذه الحزم الكاملة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ابتكر عرضين تكون فيهما الحزمة الأكبر أعلى سعراً للوحدة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. المساحة نفسها وسياج مختلف

تلميح صغير

الأزواج المختلفة هي ٢٤×١ ، و ١٢×٢ ، و ٨×٣ ، و ٦×٤ .

الإجابة / ما نلاحظه

محيطاتها ٥٠ و ٢٨ و ٢٢ و ٢٠ وحدة؛ ويحتاج المستطيل ٤ في ٦ إلى أقصر سياج. تعد المساحة المربعات الداخلية، بينما يقيس المحيط الحد الخارجي الذي يتغير بتغير الشكل.

لنجعله أسهل

قارن المستطيلين ٣ في ٨ و ٤ في ٦ فقط.

لنتعمق أكثر

كرر لمساحة ٣٦ وقارن أكثر المستطيلات ذات الأضلاع الصحيحة تقاربًا في الأبعاد.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ابحث عن ترتيبين لاثني عشر مربعًا ورقيًا لهما محيطان مختلفان.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. أي متوسط يصف البيانات؟

تلميح صغير

المجموع الأول ٢٥؛ والقيمة الوسطى لخمس قيم مرتبة هي الثالثة.

الإجابة / ما نلاحظه

المتوسط الأصلي ٥ والوسيط ٣. القيم المعدلة ٢، ٣، ٣، ٣، ٤ لها متوسط ٣ ووسيط ٣.

يستخدم المتوسط مقدار كل قيمة، بينما يعتمد الوسيط على الموقع الأوسط بعد الترتيب، فتؤثر القيمة الكبيرة فيهما بصورة مختلفة.

لنجهله أسهل

أوجد الوسيط فقط باستخدام خمس بطاقات أعداد.

لنتعمق أكثر

أنشئ مجموعة من خمسة أعداد وسيطها ٤ ومتوسطها ٦.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

قارن المتوسط والوسيط لدرجات لعبة خيالية وشرح ما يكشفه كل منهما.